Resumen · Tema 3: Proteínas y enzimas

2º Bachillerato

Aminoácidos

Cα + amino + carboxilo + H + cadena R. 20 en las proteínas; forma L.
Anfóteros (ion dipolar): amortiguan el pH. 9 esenciales.
Enlace peptídico: –CO–NH–, con pérdida de agua; rígido y plano.

Estructura

Primaria	secuencia (enlaces peptídicos)
Secundaria	hélice α, hoja β (puentes de H)
Terciaria	forma 3D (enlaces entre R, disulfuro)
Cuaternaria	varias cadenas (hemoglobina)

Secuencia $\rightarrow$ forma $\rightarrow$ función. Anemia falciforme: Glu $\rightarrow$ Val.
Desnaturalización: pierde la forma (no la primaria) y la función; por calor, pH, sales.
Funciones: estructural, enzimática, transporte, defensa, hormonal, contráctil, reserva.

Enzimas

Biocatalizadores: bajan E_a, específicas, centro activo. $E + S \rightleftharpoons ES \longrightarrow E + P$. Ajuste inducido.
Cofactores: iones o **coenzimas** (NAD^+, FAD, CoA $\leftarrow$ vitaminas B).
K_M: [S] para $V_{máx}/2$; menor K_M = más afinidad.
T y pH óptimos; fuera, desnaturalización. Pepsina pH 2; tripsina pH 8.

Inhibición

Irreversible	se une para siempre
Competitiva	compite por el centro activo; $\uparrow K_M$
No competitiva	otro sitio; $\downarrow V_{máx}$
Alostérica	regulación; retroinhibición

Errores típicos

Decir que la desnaturalización rompe enlaces peptídicos · creer que las enzimas se consumen · confundir K_M alta con más afinidad.